

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

```
/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_epos_helio_18
```

Fecha de generación: 2025-11-11 12:06:23

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 2,118,276

Total de eventos (lluvias): 4,792

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 2118276 filas.

df_new.head()

	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC	primary
	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	moduleId	nMuones	module_status	is_sd_saturated	
	sdMuonSignal	model_mc		r_core_err	sdId	sdSignal	sdSignal_err		
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	18.318837	40.61406	266.392568	He				
	18.210432	40.028987	266.875074	90000	1	32.514703	rejected		False
	-42.488450	418.190808	1.672050	420.343693	10.115056	90000	113.379569	10.742557	
	0.0	EPOSLHC							
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	18.318837	40.61406	266.392568	He				
	18.210432	40.028987	266.875074	90000	2	33.541027	rejected		False
	-42.488450	418.190808	1.672050	420.343693	10.115056	90000	113.379569	10.742557	
	0.0	EPOSLHC							
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	18.318837	40.61406	266.392568	He				

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:06:23

```
18.210432 40.028987 266.875074      90000      3 24.554767      rejected      False
-42.488450 418.190808 1.672050 420.343693 10.115056 90000 113.379569 10.742557
0.0 EPOSLHC
3 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1 18.318837 40.61406 266.392568 He
18.210432 40.028987 266.875074      90001      1 32.514703      rejected      False
-264.578247 346.618537 2.222763 436.057403 6.417464 90001 113.270492 10.153618
0.0 EPOSLHC
4 Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1 18.318837 40.61406 266.392568 He
18.210432 40.028987 266.875074      90001      2 25.959541      rejected      False
-264.578247 346.618537 2.222763 436.057403 6.417464 90001 113.270492 10.153618
0.0 EPOSLHC
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23802 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	18.318837	40.614060	266.392568			
He	18.210432 40.028987 266.875074						
87	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80001:Shower_1:Use_1	18.149202	41.463708	346.362761			
He	18.003055 40.671018 346.080469						
168	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80002:Shower_1:Use_1	18.044202	12.737206	263.580331			
He	17.924859 12.657940 259.753068						
255	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80003:Shower_1:Use_1	18.427540	44.716343	81.300430			
He	18.236934 44.585912 80.858473						
366	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80004:Shower_1:Use_1	18.261186	53.178118	245.296201			
He	18.235598 53.356117 245.222838						

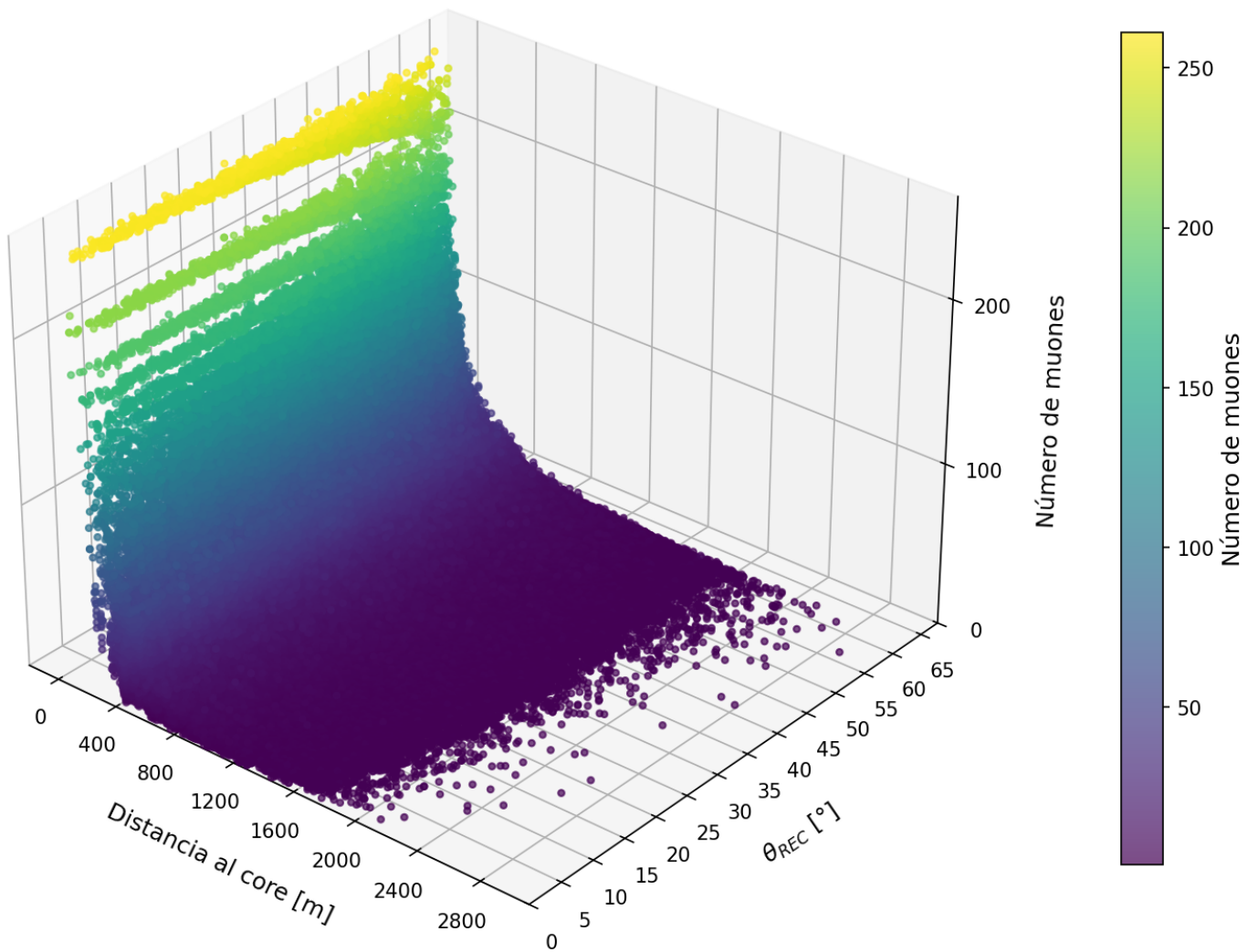
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:26

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:26

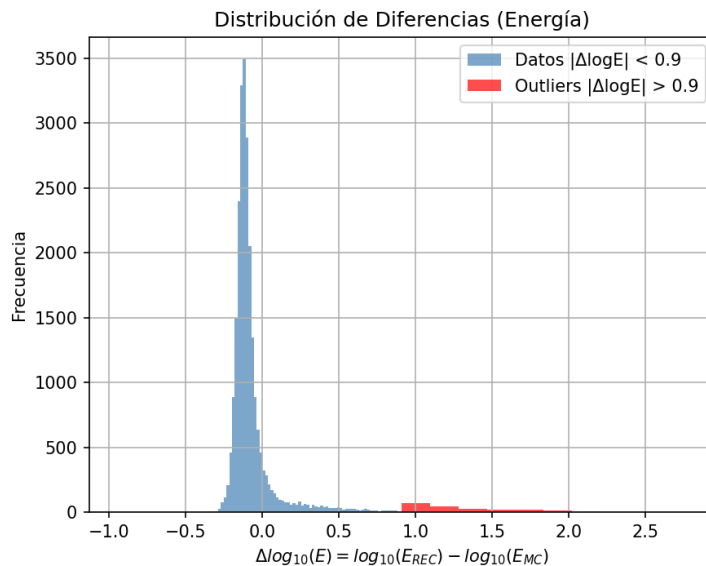
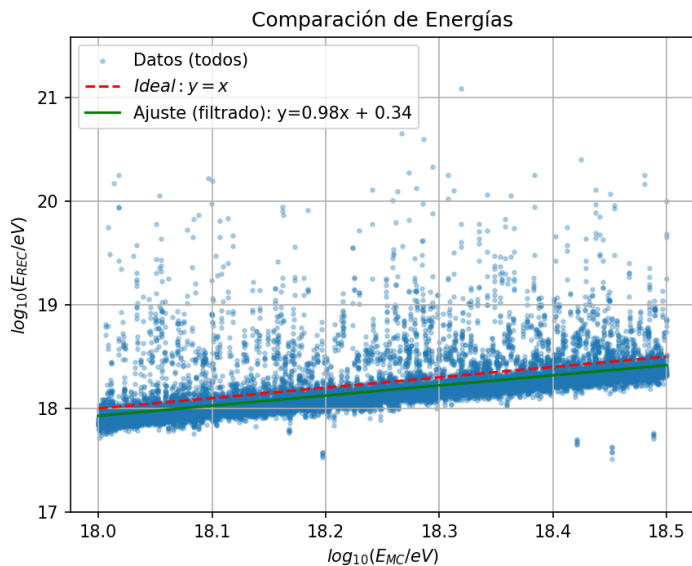
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9771

Ordenada (b): 0.3401

R^2 del ajuste: 0.4881



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

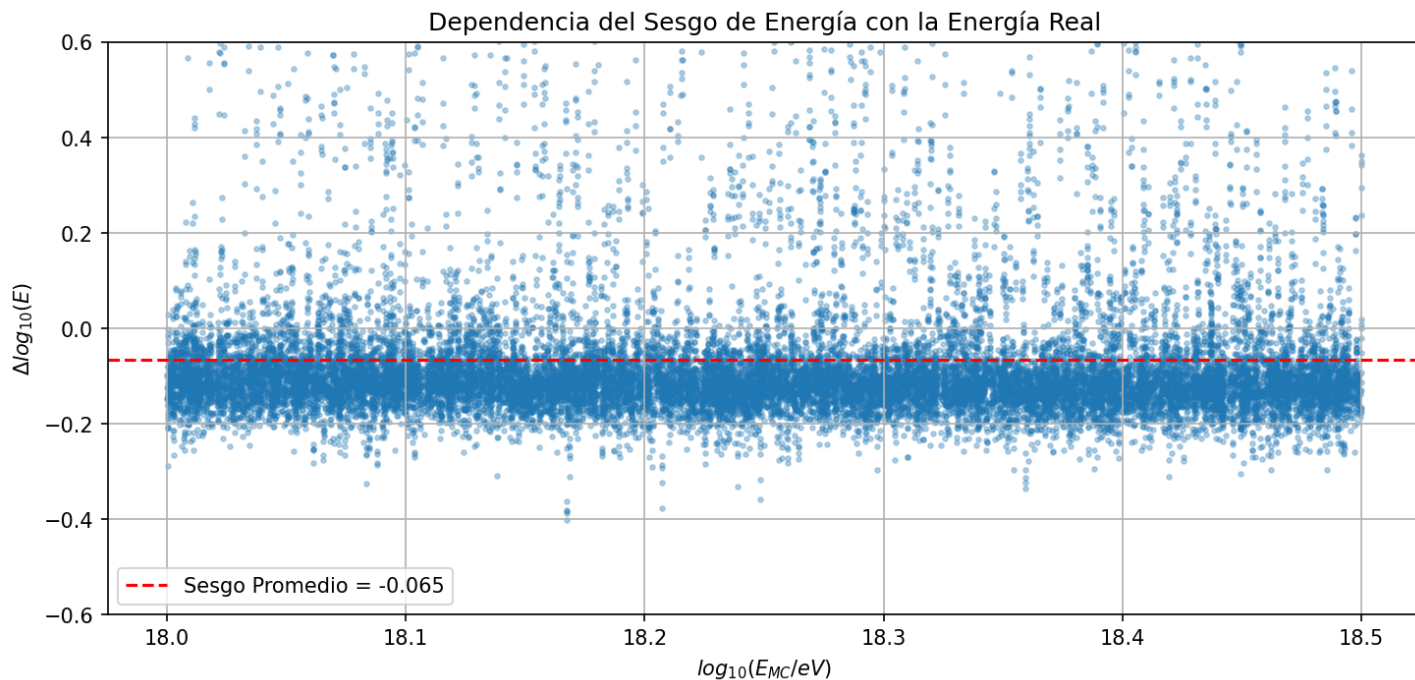
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.0654

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1941

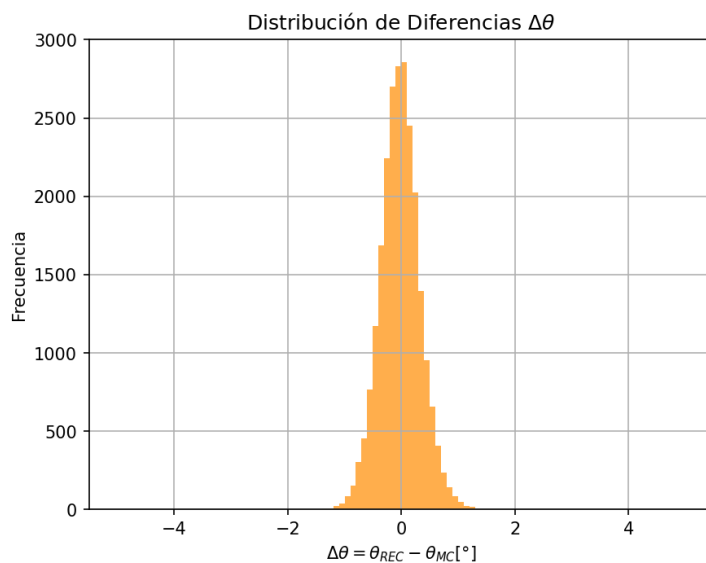
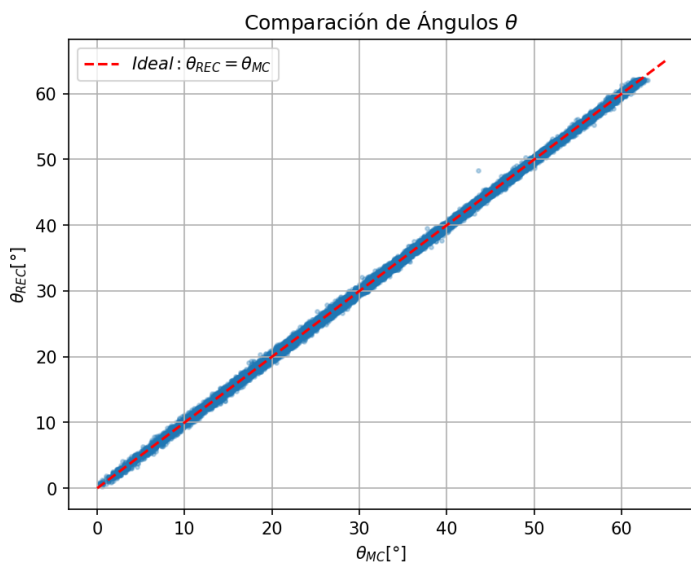
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:29



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0168°

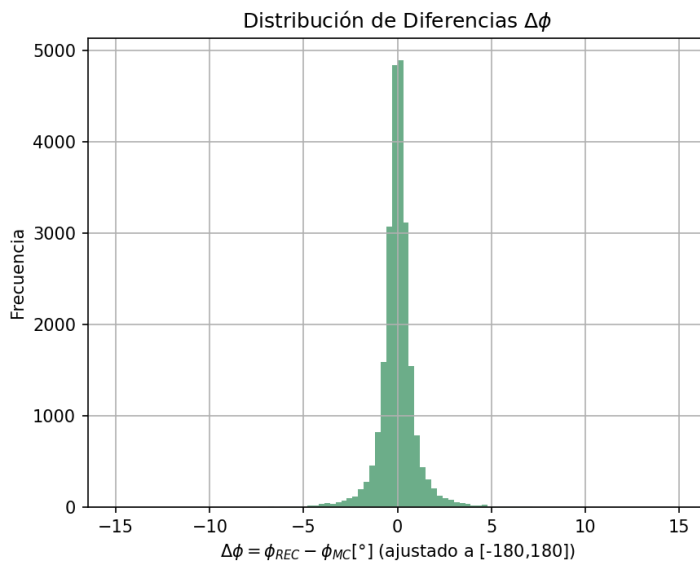
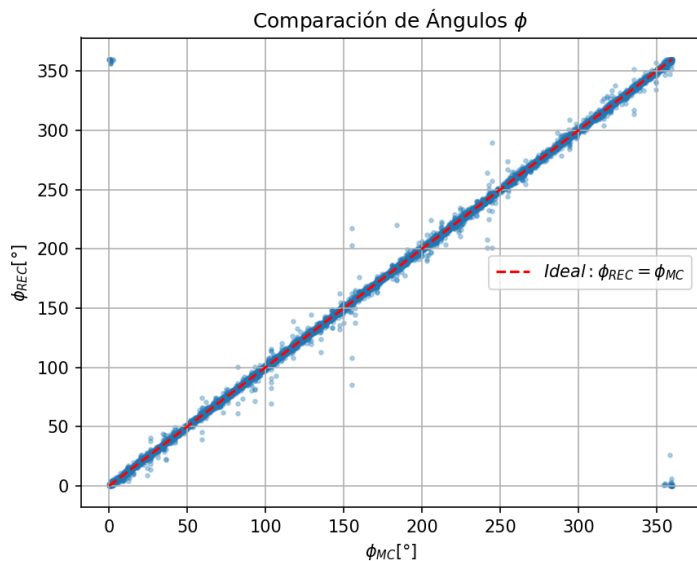
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.3504°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 0 (de 23802 eventos, 0.00%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:30

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): 0.0011°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.3865°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 81 (de 23802 eventos, 0.34%)

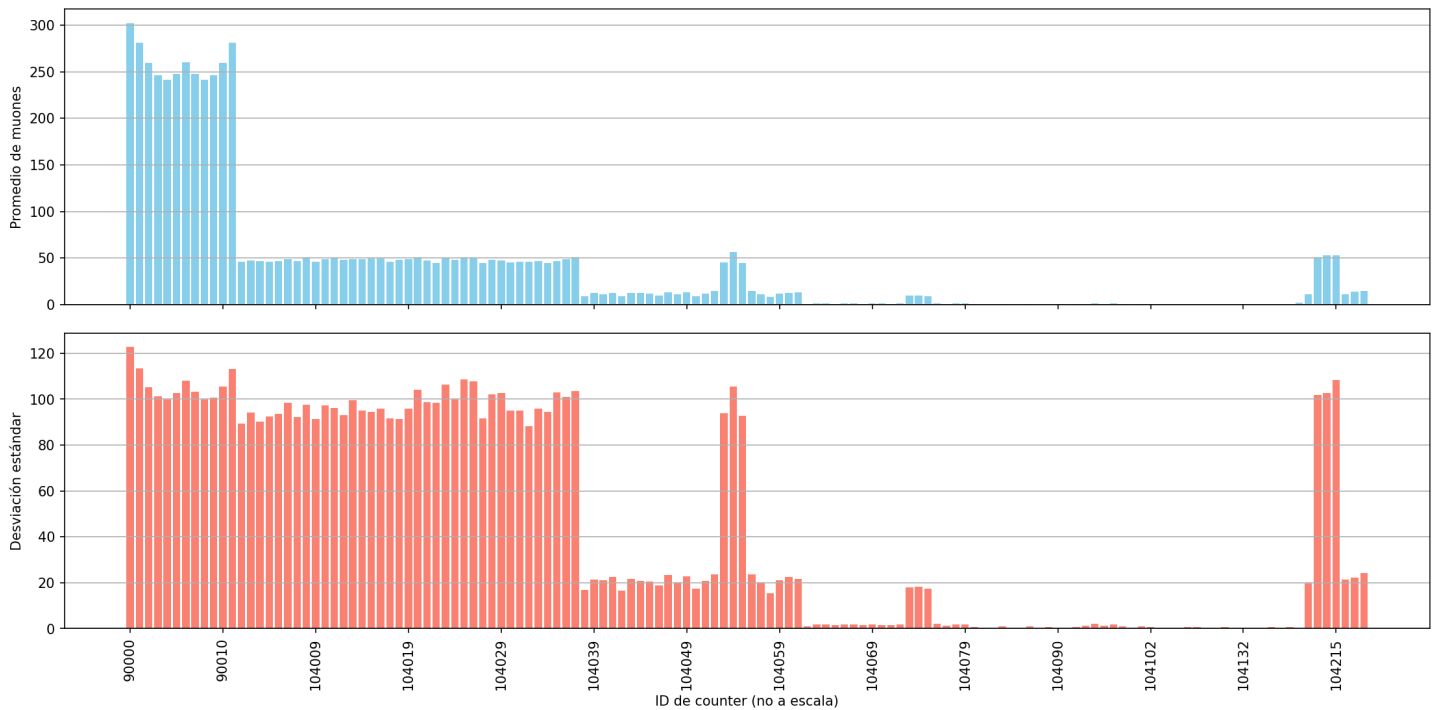
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 134 counters con señal (de 228 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:33

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

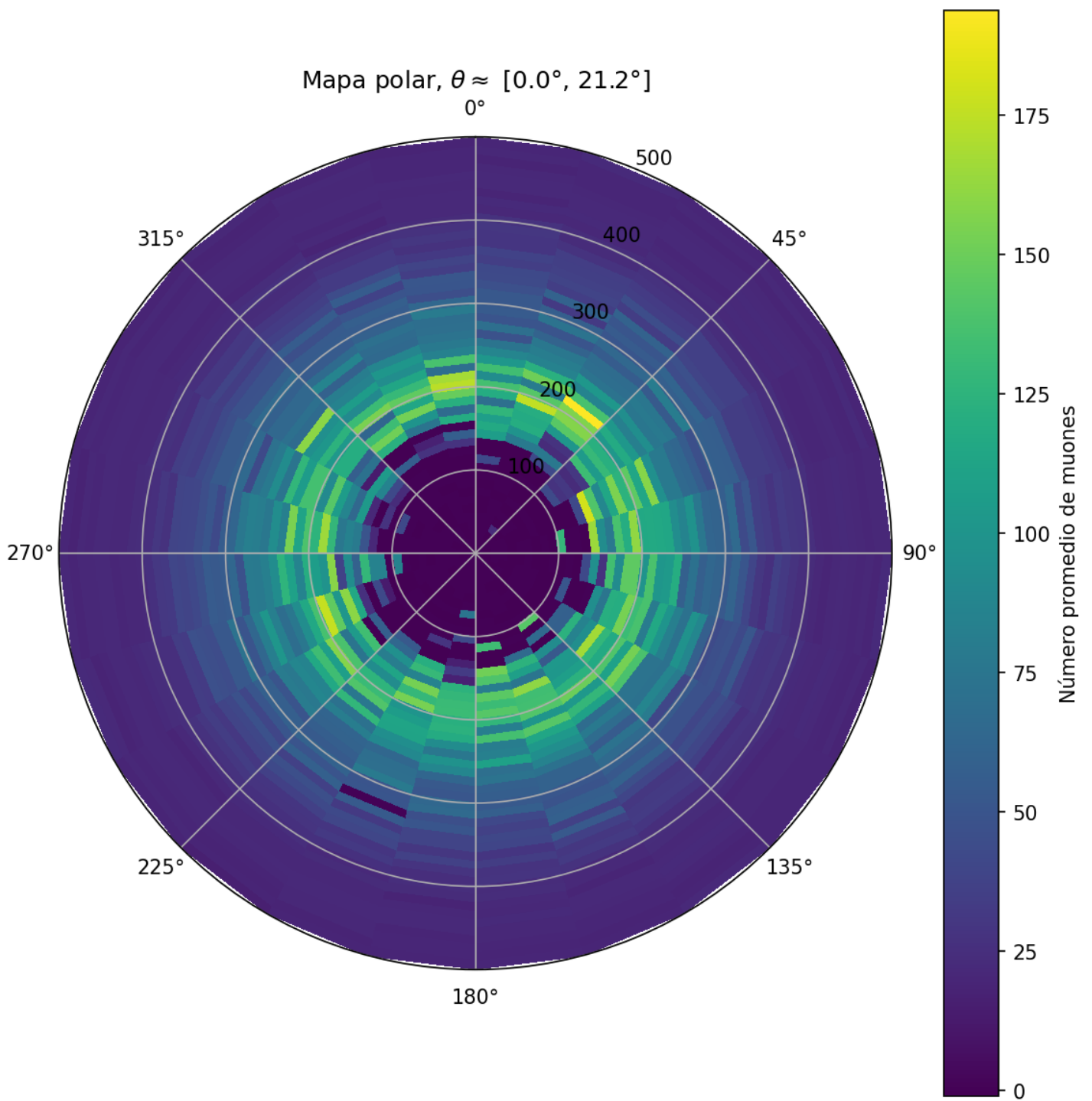
Rango de Theta en los datos: $[0.30^\circ, 62.18^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): [0. 21.16 30.7 38.71 46.23 53.84 62.18]

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

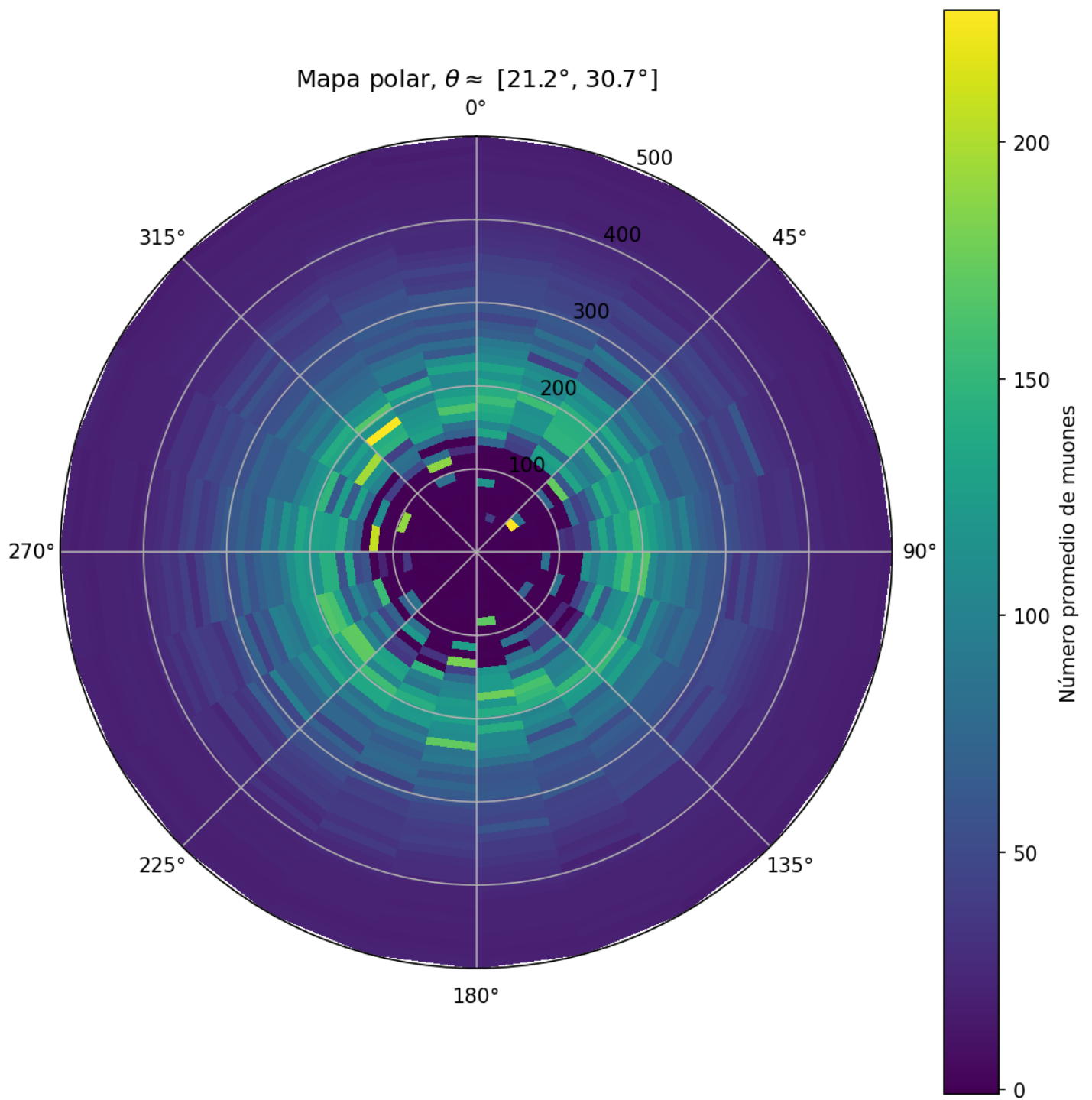
Generado: 2025-11-11 12:08:35



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.2^\circ, 30.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

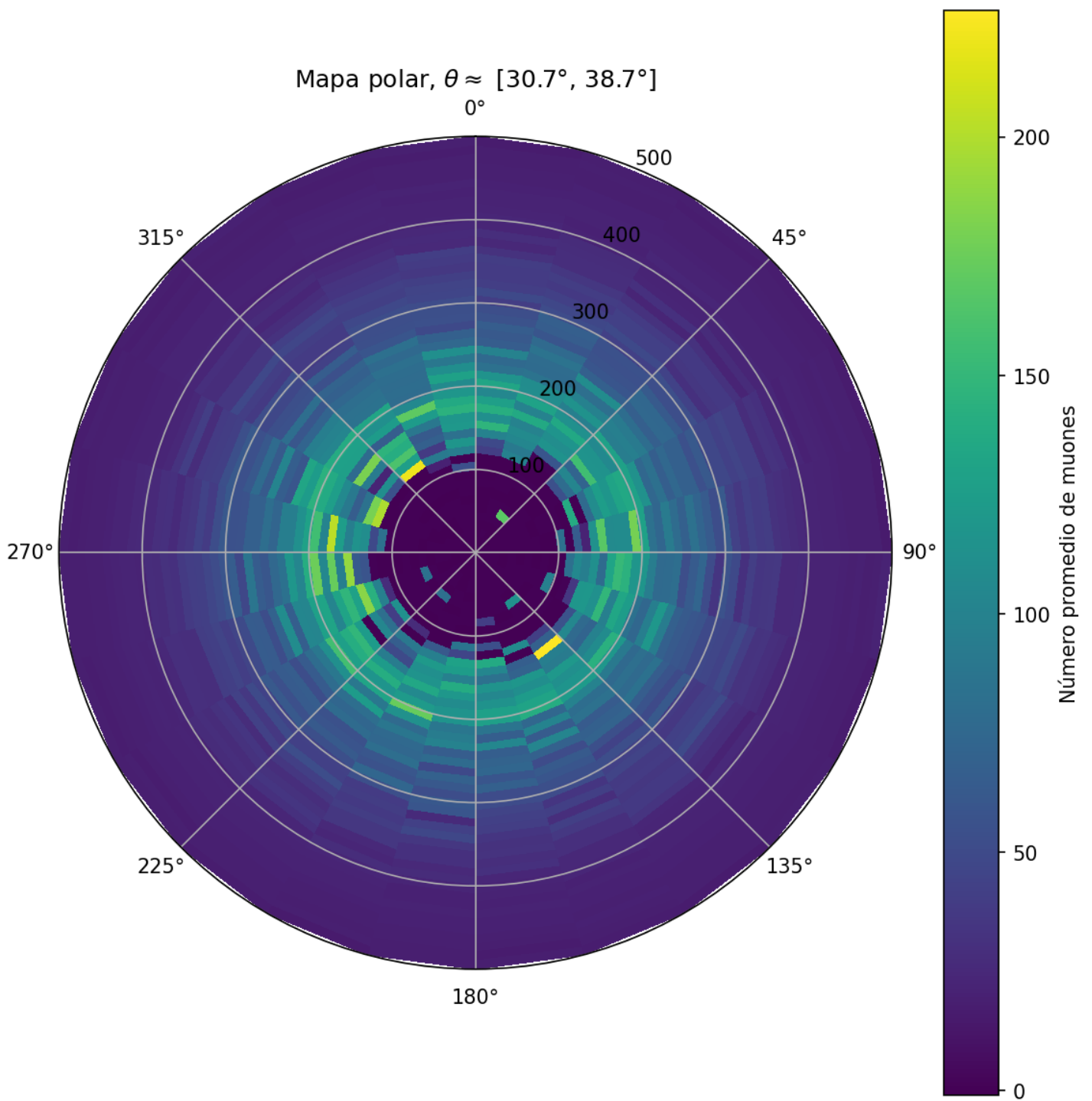
Generado: 2025-11-11 12:08:36



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [30.7^\circ, 38.7^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

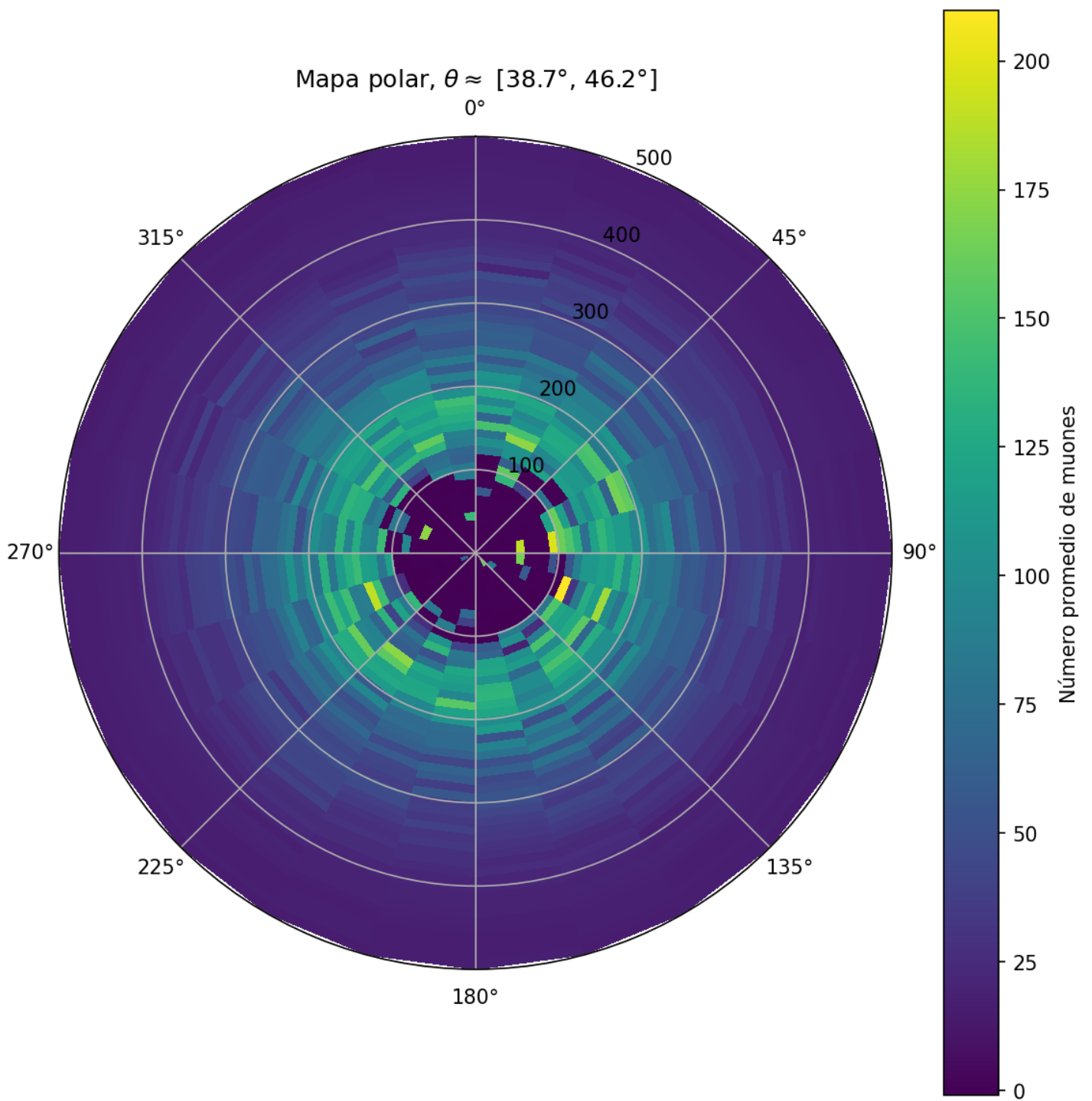
Generado: 2025-11-11 12:08:37



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [38.7^\circ, 46.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

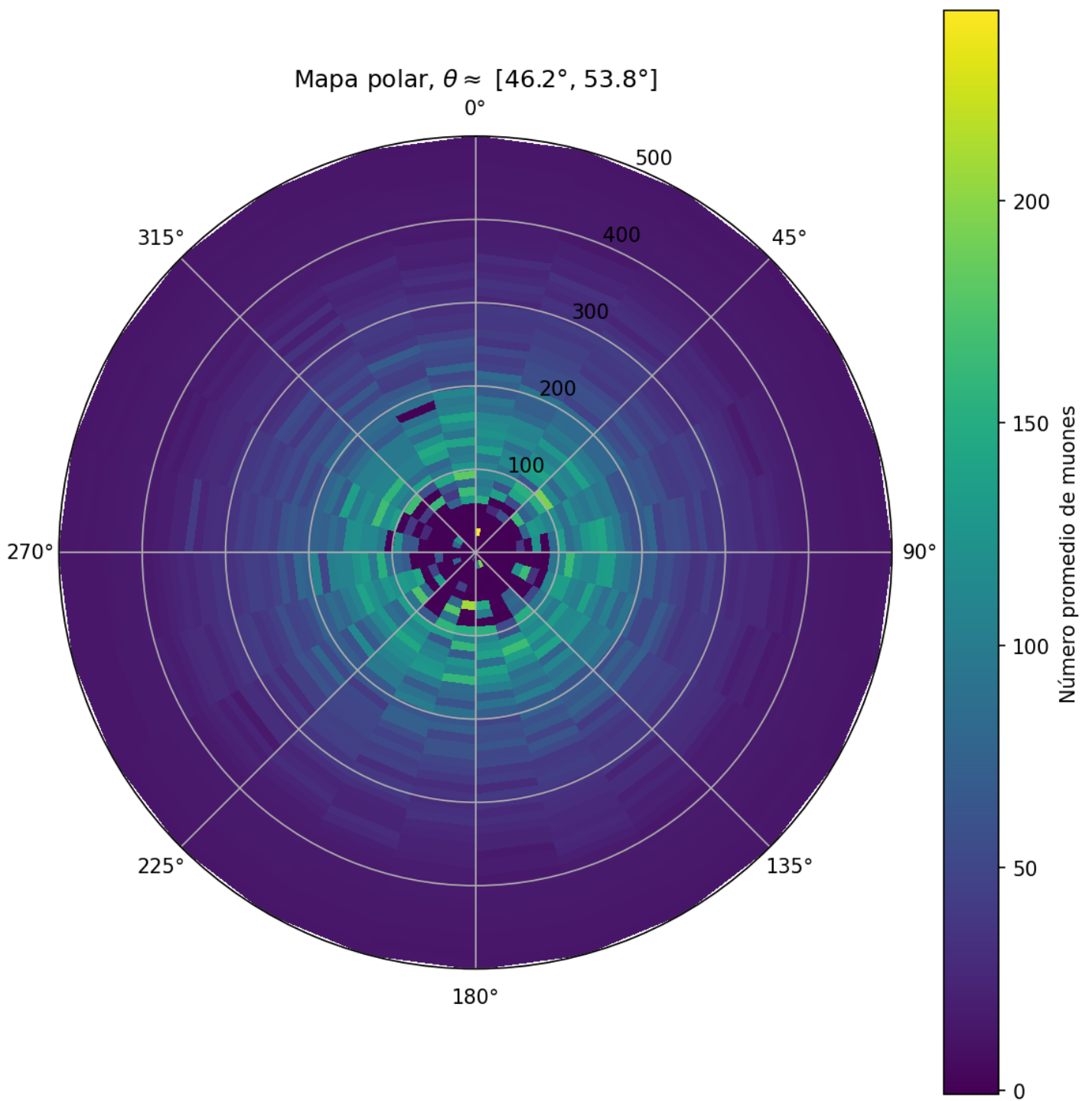
Generado: 2025-11-11 12:08:37



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [46.2^\circ, 53.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

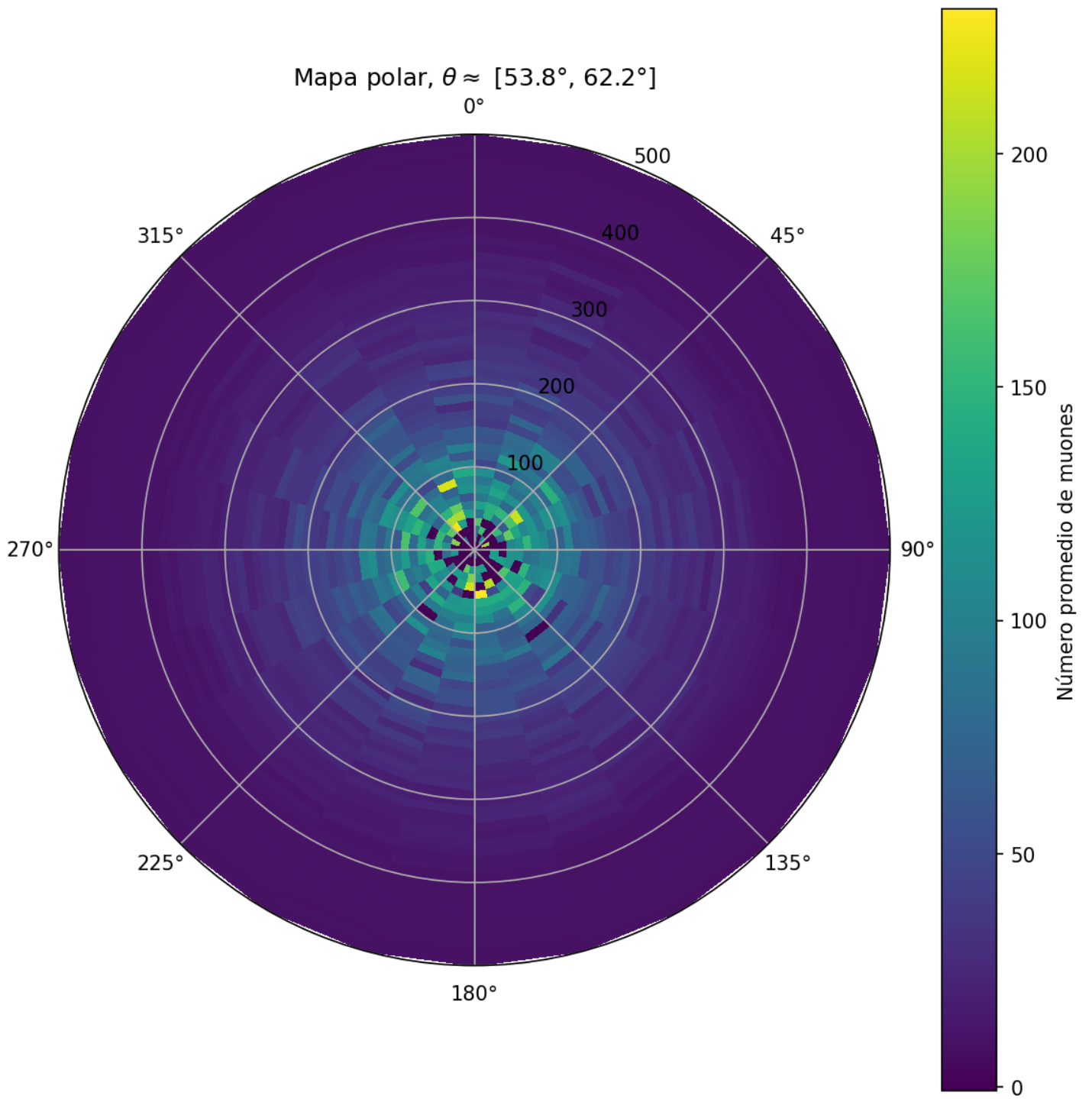
Generado: 2025-11-11 12:08:38



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [53.8^\circ, 62.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:39



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

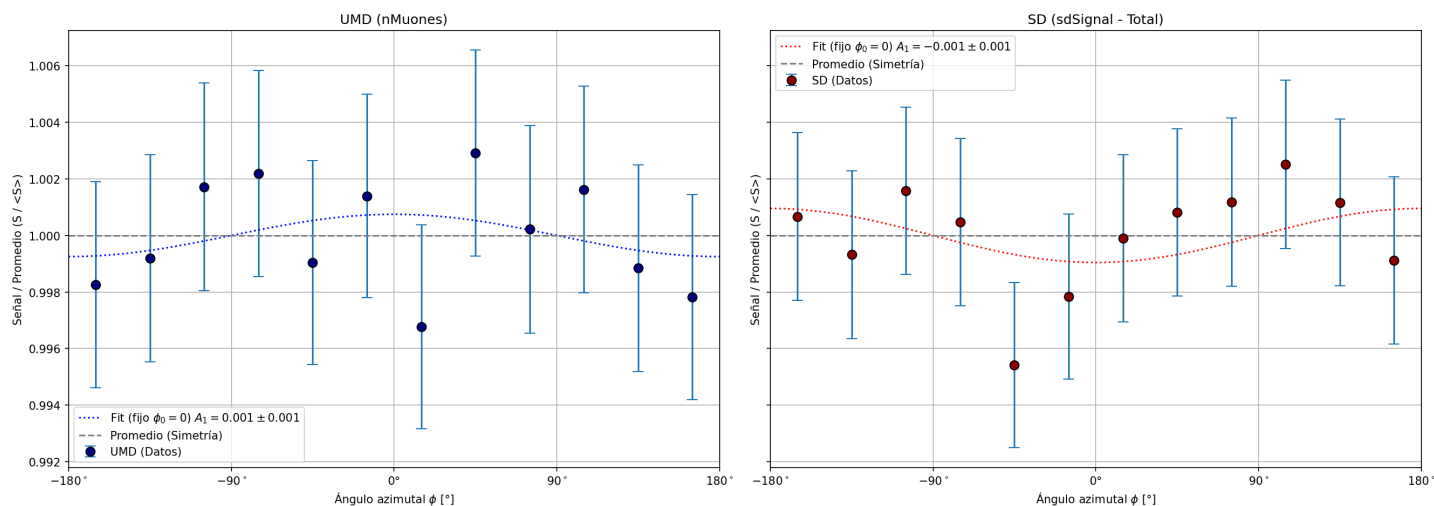
Generado: 2025-11-11 12:08:39

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 856866 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

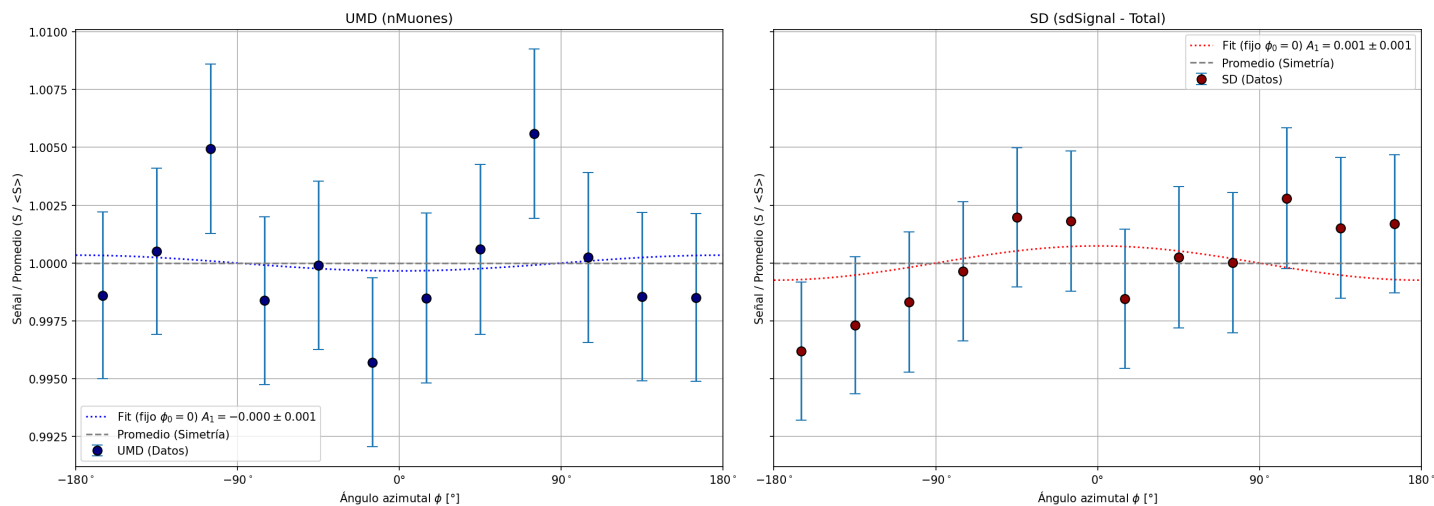
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.2°]): 146340 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.2^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.2°, 30.7°]): 146304 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.2^\circ, 30.7^\circ]$

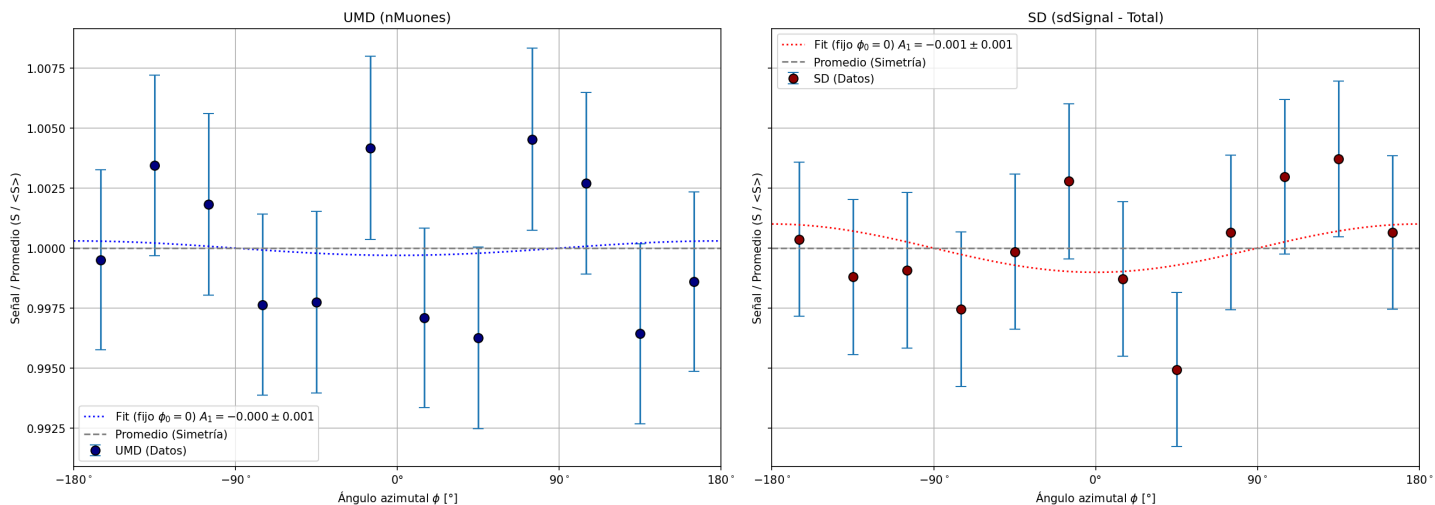


Procesando bin de theta 2 ([30.7°, 38.7°]): 143892 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

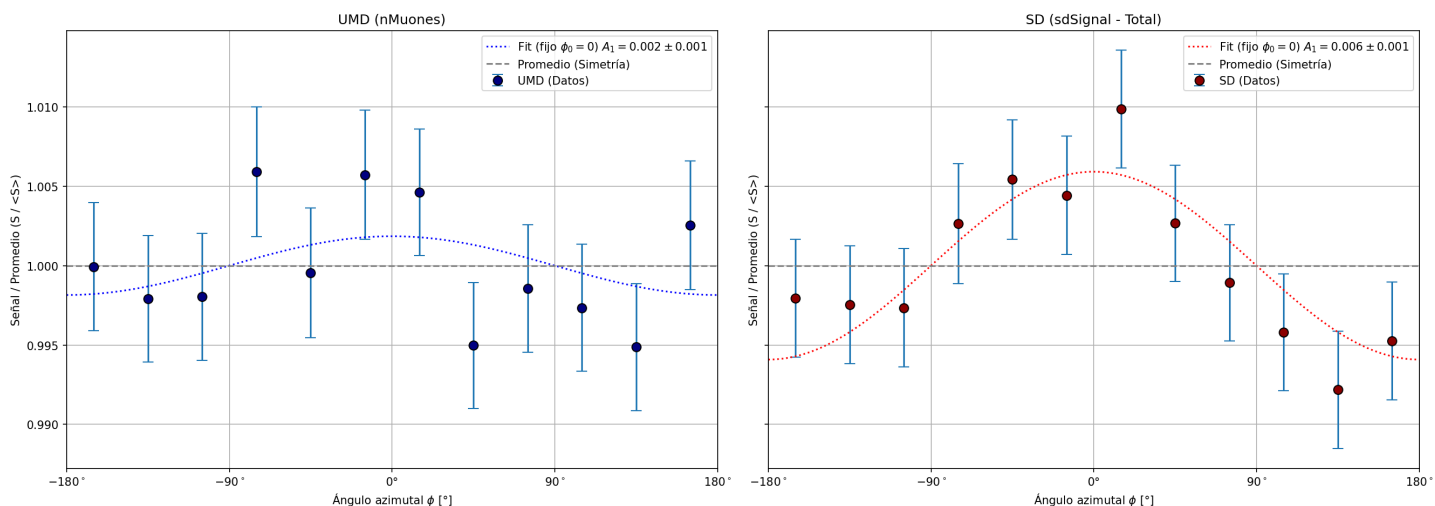
Generado: 2025-11-11 12:08:46

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [30.7^\circ, 38.7^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([38.7°, 46.2°]): 133920 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [38.7^\circ, 46.2^\circ]$

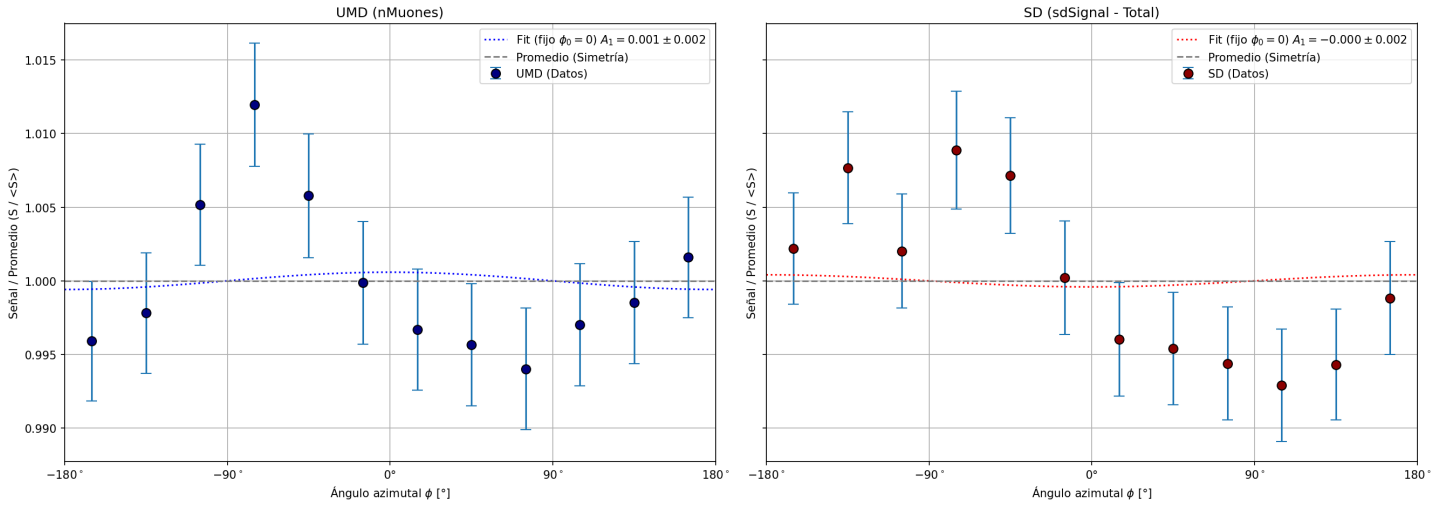


Procesando bin de theta 4 ([46.2°, 53.8°]): 142056 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

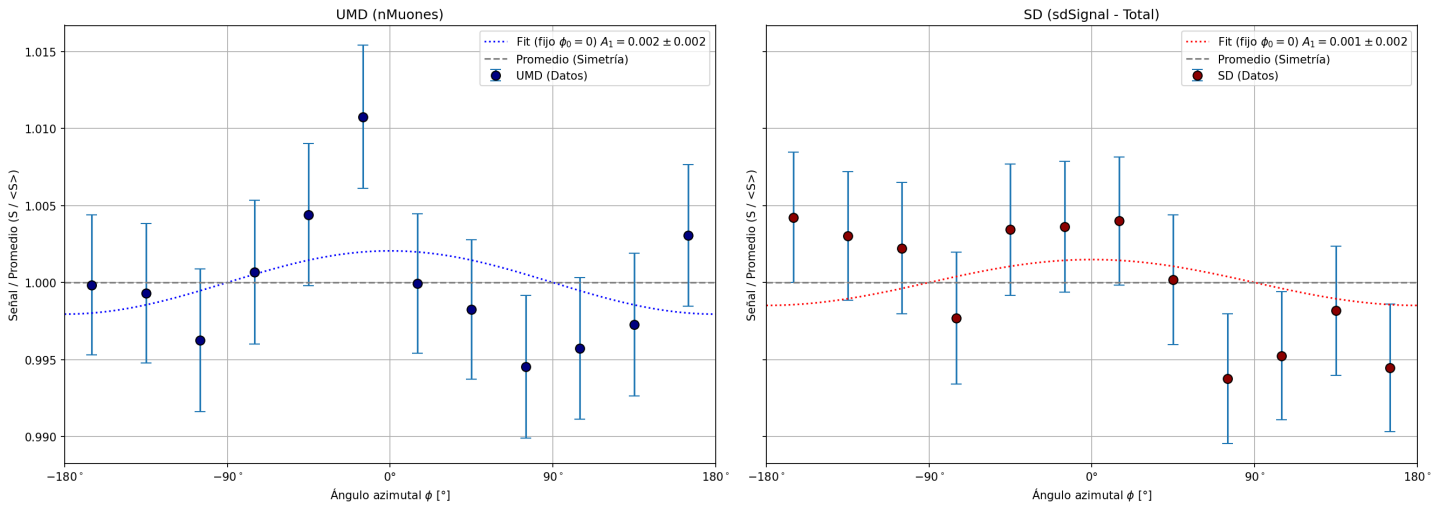
Generado: 2025-11-11 12:08:49

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [46.2^\circ, 53.8^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ([53.8°, 62.2°]): 144354 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [53.8^\circ, 62.2^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, phi0=0 fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.2°]	UMD	0.000748	0.000764	0.0	146340
1	0	[0.0°, 21.2°]	SD	-0.000956	0.000725	0.0	146340
2	1	[21.2°, 30.7°]	UMD	-0.000340	0.001132	0.0	146304
3	1	[21.2°, 30.7°]	SD	0.000740	0.000820	0.0	146304
4	2	[30.7°, 38.7°]	UMD	-0.000300	0.001273	0.0	143892
5	2	[30.7°, 38.7°]	SD	-0.001005	0.000962	0.0	143892
6	3	[38.7°, 46.2°]	UMD	0.001850	0.001476	0.0	133920
7	3	[38.7°, 46.2°]	SD	0.005916	0.001029	0.0	133920

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 12:08:51

8	4	[46.2°, 53.8°]	UMD	0.000587	0.002119	0.0	142056
9	4	[46.2°, 53.8°]	SD	-0.000411	0.002281	0.0	142056
10	5	[53.8°, 62.2°]	UMD	0.002054	0.001692	0.0	144354
11	5	[53.8°, 62.2°]	SD	0.001489	0.001562	0.0	144354

--- FIN DEL REPORTE ---